The d- and f-Block Elements

d- एवं f-ब्लॉक के तत्व

NEET UG Complete Interactive Tutorial & Assessment

1. Position and General Characteristics in the Periodic Table

The d-block of the periodic table comprises elements of **Groups 3 to 12**, in which the d-orbitals of the penultimate energy level $(n-1)d$ are progressively filled across four transition series: $3d$ (Sc to Zn), $4d$ (Y to Cd), $5d$ (La, Hf to Hg), and $6d$ (Ac, Rf to Cn). The f-block elements, placed in two separate rows at the bottom of the periodic table, involve the progressive filling of $4f$ (Lanthanoids, Ce to Lu) and $5f$ (Actinoids, Th to Lr) orbitals.

IUPAC Definition of Transition Metals: A transition element is formally defined as an element having an *incompletely filled d-subshell* either in its ground state or in any of its common oxidation states.
Important Case of Group 12 (Zn, Cd, Hg): Zinc, cadmium, and mercury have completely filled d^{10} configurations in their elemental ground states ($(n-1)d^{10}ns^2$) as well as in their common oxidation states (M^{2+}: d^{10}). Hence, strictly according to the IUPAC definition, they are *not regarded as transition metals*. However, as the end members of the respective series, their chemistry is studied together with transition metals.

Is Scandium a Transition Metal? Yes. Sc $(Z=21)$ has the ground-state outer configuration $3d^1 4s^2$. The presence of a partly filled $3d$ orbital qualifies scandium as a transition metal.

Is Silver a Transition Metal? Yes. Although silver $(Z=47)$ has a completely filled $4d^{10}5s^1$ configuration in its neutral ground state, it exhibits a $+2$ oxidation state in compounds such as $\mathrm{AgF_2}$, where the configuration is $4d^9$ (partly filled d-subshell).

1. आवर्त सारणी में स्थिति तथा सामान्य अभिलक्षण

आवर्त सारणी के d-ब्लॉक में **वर्ग 3 से 12** तक के तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें उपांत्य कोश के d-कक्षक $(n-1)d$ चार संक्रमण श्रेणियों में उत्तरोत्तर भरे जाते हैं: $3d$ श्रेणी (Sc से Zn), $4d$ श्रेणी (Y से Cd), $5d$ श्रेणी (La, Hf से Hg) तथा $6d$ श्रेणी (Ac, Rf से Cn)। f-ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के तल में दो अलग पंक्तियों में स्थित हैं, जिनमें $4f$ (लैन्थेनॉइड, Ce से Lu) तथा $5f$ (ऐक्टिनॉइड, Th से Lr) कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं।

संक्रमण धातुओं की IUPAC परिभाषा: संक्रमण तत्व की परिभाषा ऐसे तत्व के रूप में की जाती है जिसके परमाणु की मूल अवस्था अथवा किसी एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में *अपूर्ण d-उपकक्षक* उपस्थित हों।
वर्ग 12 का महत्वपूर्ण प्रकरण (Zn, Cd, Hg): जिंक, कैडमियम तथा मर्करी के परमाणुओं की मूल अवस्था ($(n-1)d^{10}ns^2$) तथा उनकी सामान्य द्विसंयोजी ऑक्सीकरण अवस्थाओं (M^{2+}: d^{10}) दोनों में d-कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। अतः IUPAC के अनुसार इन्हें *संक्रमण धातु नहीं माना जाता*। तथापि, संबंधित श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन का अध्ययन संक्रमण धातुओं के साथ ही किया जाता है।

क्या स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है? हाँ। स्कैंडियम $(Z=21)$ का मूल अवस्था विन्यास $3d^1 4s^2$ है। अपूर्ण $3d$ कक्षक की उपस्थिति के कारण यह संक्रमण तत्व है।

क्या सिल्वर एक संक्रमण तत्व है? हाँ। यद्यपि सिल्वर $(Z=47)$ का मूल अवस्था में पूर्ण पूरित विन्यास $4d^{10}5s^1$ होता है, किंतु यह $\mathrm{AgF_2}$ जैसे यौगिकों में $+2$ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $4d^9$ (अपूर्ण d-कक्षक) होता है।

BOSONANCE

2. Electronic Configurations of the d-Block Elements

The general valence electronic configuration of d-block elements is represented as:

$(n-1)d^{1-10}\,ns^{1-2}$ **(Except Pd, which is $4d^{10}\,5s^{0}$)**

The slight energy difference between $(n-1)d$ and ns orbitals allows electron shifts that maximize stability through half-filled (d^5) and completely filled (d^{10}) subshells, which possess high exchange energy and symmetrical electron distribution.

Key Exceptions in the 3d Series:

- **Chromium ($Z=24$):** $[\mathrm{Ar}]\,3d^5 4s^1$ instead of $3d^4 4s^2$. The extra stability of the half-filled $3d^5$ subshell and larger exchange energy stabilize this configuration.
- **Copper ($Z=29$):** $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10} 4s^1$ instead of $3d^9 4s^2$. The completely filled $3d^{10}$ configuration provides extra symmetrical stabilization and maximized exchange energy.

Table 1: Ground-State Electronic Configurations of First Row (3d) Transition Metals

Element	Sc (21)	Ti (22)	V (23)	Cr (24)	Mn (25)	Fe (26)	Co (27)	Ni (28)	Cu (29)	Zn (30)
Atom (M)	$3d^1 4s^2$	$3d^2 4s^2$	$3d^3 4s^2$	$3d^5 4s^1$	$3d^5 4s^2$	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$	$3d^{10} 4s^2$
M^{2+} **ion**	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$	$3d^9$	$3d^{10}$
M^{3+} **ion**	$[\mathrm{Ar}]$	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	–	–

Rule of Ionization: When d-block elements ionize, outer ns electrons are lost before inner $(n-1)d$ electrons. Hence, divalent ions M^{2+} have exclusively d^n configurations without $4s$ electrons.

2. d-ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

d-ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

$(n-1)d^{1-10}\,ns^{1-2}$ **(पैलेडियम, Pd का विन्यास $4d^{10}\,5s^{0}$ एक अपवाद है)**

$(n-1)d$ तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से पुनर्व्यवस्थित होकर अर्ध-पूरित (d^5) तथा पूर्ण-पूरित (d^{10}) उपकोशों का निर्माण करते हैं, जो उच्च विनिमय ऊर्जा (exchange energy) तथा सममित वितरण के कारण अधिक स्थायी होते हैं।

3d श्रेणी के प्रमुख अपवाद:

- **क्रोमियम ($Z=24$):** $[\mathrm{Ar}]\,3d^5 4s^1$ (न कि $3d^4 4s^2$)। अर्ध-पूरित $3d^5$ उपकोश का स्थायित्व तथा उच्च विनिमय ऊर्जा इसे अधिक स्थायी बनाती है।
- **कॉपर ($Z=29$):** $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10} 4s^1$ (न कि $3d^9 4s^2$)। पूर्ण-पूरित $3d^{10}$ उपकोश की अतिरिक्त सममिति तथा अधिकतम विनिमय ऊर्जा इस विन्यास को स्थायित्व प्रदान करती है।

आयनन का नियम: संक्रमण तत्वों के आयनन के समय सबसे पहले बाह्यतम कोश के ns इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, उसके पश्चात $(n-1)d$ इलेक्ट्रॉन। अतः M^{2+} आयनों का विन्यास सदैव d^n होता है जिसमें $4s$ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता।

BOSONANCE

3. Physical Trends: Melting Points and Enthalpies of Atomisation

Transition metals exhibit typical metallic properties: high tensile strength, ductility, malleability, high electrical and thermal conductivity, and metallic lustre. They possess close-packed crystal structures (bcc, hcp, ccp) except Zn, Cd, Hg, and Mn (which has a complex structure).

Trends in Melting Points: Transition metals have exceptionally high melting points (except Zn, Cd, Hg). The melting points rise to a maximum around the middle of the series (d^5 configuration: Cr, Mo, W) and then decrease systematically towards the end. Tungsten (W) has the highest melting point among all metals. An anomaly is observed at **Mn** and **Tc**, which show abnormally low melting points due to stable electronic configurations leading to weaker interatomic bonding in their particular crystal structures.

Enthalpy of Atomisation ($\Delta_a H^\circ$): Transition metals have very high enthalpies of atomisation due to the involvement of both outer ns electrons and unpaired $(n-1)d$ electrons in strong metallic bonding. Maximum values occur at about the middle of each series where the number of unpaired electrons is maximized. Zinc has the lowest enthalpy of atomisation ($126\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) in the $3d$ series because all its electrons are paired ($3d^{10}4s^2$), so no d-electrons participate in metallic bonding.

Crucially, metals of the $4d$ and $5d$ series have significantly higher enthalpies of atomisation than corresponding elements of the $3d$ series, which favors extensive *metal–metal bonding* in compounds of heavy transition elements.

3. भौतिक प्रवृत्तियाँ: गलनांक तथा कणन एन्थैल्पी (Enthalpy of Atomisation)

संक्रमण धातुएँ उच्च तन्यता सामर्थ्य, आघातवर्ध्यता, उच्च ऊष्मीय व विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक जैसे प्रारूपिक धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। Zn, Cd, Hg तथा Mn को छोड़कर ये निविड़ संकुलित संरचनाएँ (bcc, hcp, ccp) बनाती हैं।

गलनांक की प्रवृत्तियाँ: संक्रमण धातुओं के गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं (Zn, Cd, Hg अपवाद हैं)। गलनांक श्रेणी के मध्य (d^5 विन्यास: Cr, Mo, W) तक बढ़कर अधिकतम होते हैं और फिर परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ नियमित रूप से घटते हैं। टंगस्टन (W) का गलनांक सभी धातुओं में उच्चतम है। **Mn** तथा **Tc** पर एक असामान्य अवनमन (anomalous dip) पाया जाता है, क्योंकि इनके अर्ध-पूरित विन्यास के कारण धात्विक जालक में अंतरपरमाण्विक बंधन अपेक्षाकृत दुर्बल होता है।

कणन एन्थैल्पी ($\Delta_a H^\circ$): धात्विक आबंधन में बाह्य ns तथा अयुग्मित $(n-1)d$ दोनों इलेक्ट्रॉनों के भाग लेने से संक्रमण धातुओं की कणन एन्थैल्पी बहुत अधिक होती है। प्रत्येक श्रेणी के मध्य में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होने से कणन एन्थैल्पी उच्चतम होती है। $3d$ श्रेणी में जिंक की कणन एन्थैल्पी सबसे कम ($126\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) होती है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित ($3d^{10}4s^2$) होते हैं और कोई भी d-इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंधन में भाग नहीं लेता।

$4d$ तथा $5d$ श्रेणियों के तत्वों की कणन एन्थैल्पी $3d$ श्रेणी के तत्वों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण भारी संक्रमण धातुएँ अपने यौगिकों में बहुतायत से *धातु-धातु आबंधन (M–M bonding)* प्रदर्शित करती हैं।

BOSONANCE

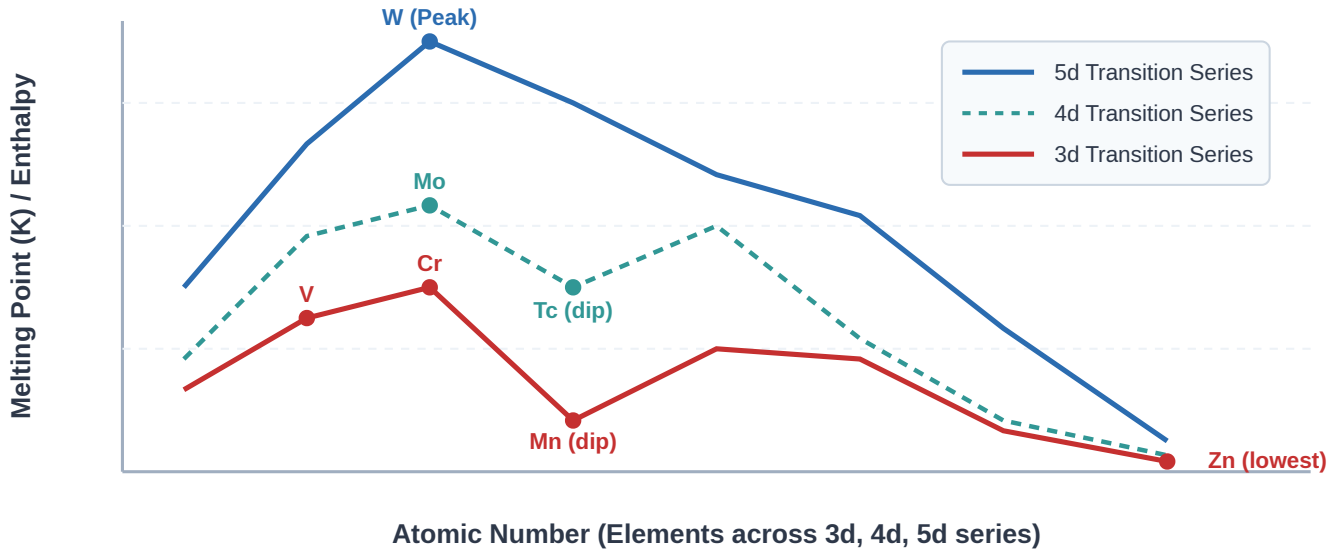


Figure 1: Comparative trends in melting points across the 3d, 4d, and 5d series, highlighting the anomalous dips at Mn and Tc.

4. Atomic and Ionic Sizes & Lanthanoid Contraction

In a given transition series, the atomic and ionic radii progressively decrease with increasing atomic number from Group 3 to Group 10, reach a near-constant plateau in the middle (Fe, Co, Ni), and show a slight increase towards the end (Cu, Zn).

Mechanistic Explanation:

1. **Initial Decrease:** As nuclear charge increases by unity at each step, electrons are added to inner d-orbitals. Because d-electrons provide poor and imperfect shielding for one another, the effective nuclear charge (Z_{eff}) increases, pulling outermost electrons inward.
2. **Mid-Series Constancy:** Between Groups 7 to 10 (Fe, Co, Ni), the increasing inward electrostatic attraction is precisely balanced by the increasing mutual repulsion among added d-electrons.
3. **Slight Expansion at the End:** In Cu and Zn, paired electrons in the filled d^{10} subshell exert strong interelectronic repulsions that overcome the nuclear pull, causing a slight expansion in radius.

Lanthanoid Contraction and Its Critical Consequence:

While moving from the $3d$ to the $4d$ series, atomic radius increases as expected due to the addition of a principal shell (e.g., Ti $147\,\text{pm} \rightarrow$ Zr $160\,\text{pm}$). However, the radii of elements of the third ($5d$) series are **almost identical** to those of the corresponding second ($4d$) series elements (e.g., $\text{Zr} = 160\,\text{pm}$ and $\text{Hf} = 159\,\text{pm}$; $\text{Nb} = 146\,\text{pm}$ and $\text{Ta} = 146\,\text{pm}$; $\text{Mo} = 139\,\text{pm}$ and $\text{W} = 139\,\text{pm}$).

Cause: Prior to filling the $5d$ orbitals, fourteen $4f$-electrons are added across the lanthanoids (Ce to Lu). The $4f$-electrons have diffused shapes and exhibit very poor shielding effect. Consequently, the increasing nuclear charge draws all shells tighter, causing a steady shrinkage known as the **Lanthanoid Contraction**. This contraction cancels the expected size expansion from $4d$ to $5d$.

Consequences:

- Zr and Hf occur together in mineral deposits and have nearly indistinguishable chemical properties, making their separation exceptionally difficult.

BOSONANCE

- Second and third-row transition elements possess remarkably similar physical properties, crystal lattices, and covalent radii.
- The density of $5d$ transition elements is nearly double that of their $4d$ counterparts (e.g., Os and Ir have densities around $22.6\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$).

4. परमाण्वीय एवं आयनिक त्रिज्याएँ तथा लैन्थेनॉइड आकुंचन

किसी दी गई संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएँ प्रारंभ में घटती हैं, मध्य में लगभग स्थिर रहती हैं (Fe, Co, Ni), तथा श्रेणी के अंत (Cu, Zn) में इनमें सूक्ष्म वृद्धि होती है।

सैद्धांतिक व्याख्या:

1. **प्रारंभिक कमी:** प्रत्येक चरण में नाभिकीय आवेश एक इकाई बढ़ता है तथा नया इलेक्ट्रॉन आंतरिक d-कक्षक में प्रवेश करता है। d-इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश (Z_{eff}) बढ़ता है, जिससे त्रिज्या घटती है।
2. **मध्य में स्थिरता:** Fe, Co तथा Ni में बढ़ते नाभिकीय आकर्षण तथा प्रविष्ट इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण में संतुलन स्थापित हो जाता है, जिससे त्रिज्या लगभग समान रहती है।
3. **अंत में मामूली वृद्धि:** Cu तथा Zn में पूर्ण पूरित d^{10} उपकोश के युग्मित इलेक्ट्रॉनों में अंतराइलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है, जिससे आकार में अल्प वृद्धि होती है।

लैन्थेनॉइड आकुंचन तथा इसका प्रभाव:

$3d$ से $4d$ श्रेणी में जाने पर मुख्य ऊर्जा स्तर बढ़ने के कारण त्रिज्या में अपेक्षित वृद्धि होती है ($\mathrm{Ti} = 147\ \mathrm{pm} \rightarrow \mathrm{Zr} = 160\ \mathrm{pm}$)। किंतु $5d$ श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएँ संगत $4d$ श्रेणी के तत्वों के **लगभग पूर्णतः समान** होती हैं ($\mathrm{Zr} = 160\ \mathrm{pm}$ तथा $\mathrm{Hf} = 159\ \mathrm{pm}$)।

कारण: $5d$ कक्षक भरने से पूर्व चौदह $4f$ इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। $4f$ कक्षकों का विसरित आकार होने के कारण उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल होता है। अतः बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश बाह्य इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से आकर्षित करता है। इस सतत संकुचन को **लैन्थेनॉइड आकुंचन (Lanthanoid Contraction)** कहते हैं।

प्रमुख परिणाम: Zr तथा Hf प्राकृतिक रूप से एक साथ पाए जाते हैं तथा उनके भौतिक व रासायनिक गुण इतने समान होते हैं कि उनका पृथक्करण अत्यंत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त $5d$ धातुओं का घनत्व $4d$ धातुओं की तुलना में लगभग दोगुना हो जाता है।

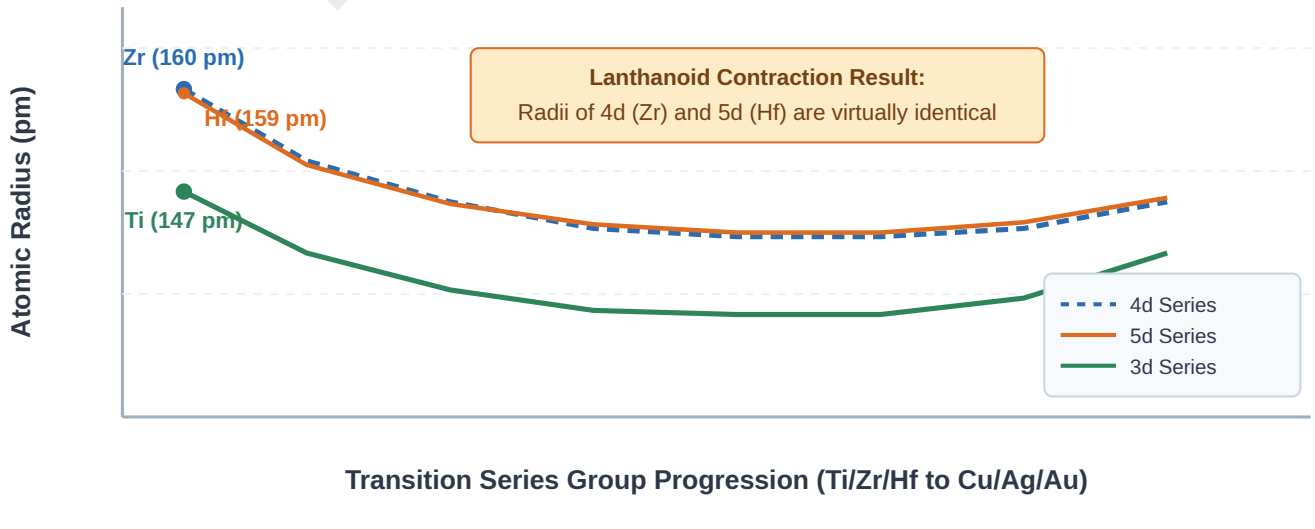


Figure 2: Atomic radii across the three transition series illustrating the virtual coincidence of 4d and 5d radii (e.g., Zr and Hf) caused by Lanthanoid Contraction.

5. Oxidation States and Electrode Potentials (E°)

Transition elements display a vast diversity of oxidation states differing by **units of one** (e.g., $V^{II}, V^{III}, V^{IV}, V^{V}$). This behavior contrasts sharply with p-block elements, where variable valencies differ by **units of two** due to the inert pair effect.

Key Patterns in the 3d Series:

- **Maximum Number of States:** Manganese ($Z = 25$) exhibits all oxidation states from $+2$ to $+7$ because it has 5 unpaired $3d$-electrons and two $4s$-electrons available for bond formation.
- **Extremes of the Series:** Elements at either end exhibit fewer states: Scandium shows only $+3$ (d^0 noble gas core), while Zinc shows only $+2$ (d^{10} core, no d-electrons involved).
- **Group Oxidation State Stability:** In the d-block, *heavier congeners stabilize higher oxidation states*. For example, in Group 6, Mo^{VI} and W^{VI} are extremely stable and non-oxidizing, whereas Cr^{VI} in $Cr_2O_7^{2-}$ is a powerful oxidizing agent. (This is opposite to the p-block, where heavier members favor lower oxidation states due to the inert pair effect).
- **Zero Oxidation State:** Formed with π-acid acceptor ligands through synergic bonding, such as in $[Ni(CO)_4]$ and $[Fe(CO)_5]$.

Electrode Potentials (E°) for M^{2+}/M and M^{3+}/M^{2+}:

The transformation $M(s) \rightarrow M^{2+}(aq) + 2e^-$ depends on three thermochemical factors:

$$\Delta H = \Delta_a H^\circ(\text{sublimation}) + \Delta_i H_1^\circ + \Delta_i H_2^\circ + \Delta_{hyd} H^\circ$$

Table 2: Standard Electrode Potentials and Stability Insights

Redox Couple	Value (E°/V)	Thermochemical / Electronic Rationale
Cu^{2+}/Cu	$+0.34$ V (Unique positive)	High atomisation enthalpy ($339\ kJ\ mol^{-1}$) and high sum of $(IE_1 + IE_2)$ are *not balanced* by its hydration enthalpy ($-2121\ kJ\ mol^{-1}$). Cu cannot liberate H_2 from dilute mineral acids.
Mn^{2+}/Mn	-1.18 V (More negative)	Extra stability of the half-filled d^5 subshell in Mn^{2+}.
Zn^{2+}/Zn	-0.76 V (More negative)	Extra stability of the completely filled d^{10} subshell in Zn^{2+}.
Ni^{2+}/Ni	-0.25 V (More negative)	Exceptionally high (most negative) hydration enthalpy ($\Delta_{hyd}H^\circ = -2121\ kJ\ mol^{-1}$).
Cr^{3+}/Cr^{2+}	-0.41 V (Reducing)	Cr^{2+} (d^4) is strongly reducing because oxidation yields Cr^{3+} (d^3), which possesses a stable half-filled t_{2g}^3 subshell in aqueous solution.
Mn^{3+}/Mn^{2+}	$+1.57$ V (Strong Oxidant)	Mn^{3+} (d^4) is strongly oxidizing because reduction yields the exceptionally stable d^5 half-filled configuration of Mn^{2+}.
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$+0.77$ V (Moderate)	Fe^{3+} has a stable d^5 configuration, making it comparatively stable relative to Mn^{3+}.

Disproportionation of Copper(I):

In aqueous solution, Cu^+ is unstable and spontaneously disproportionates:

$$2Cu^+(aq) \longrightarrow Cu^{2+}(aq) + Cu(s)$$

Reason: The hydration enthalpy of $Cu^{2+}(aq)$ ($-2121\ kJ\ mol^{-1}$) is much more negative than that of $Cu^+(aq)$, which more than compensates for the energy required for the second ionization of copper.

BOSONANCE

5. ऑक्सीकरण अवस्थाएँ तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव (E°)

संक्रमण धातुएँ **एक के अंतर** से परिवर्तित होने वाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करती हैं (जैसे $\mathrm{V^{II}}, \mathrm{V^{III}}, \mathrm{V^{IV}}, \mathrm{V^{V}}$)। यह गुण p-ब्लॉक तत्वों से सर्वथा भिन्न है, जहाँ अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में **दो इकाई का अंतर** होता है।

3d श्रेणी के महत्वपूर्ण बिंदु:

- **सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ:** मैंगनीज ($Z = 25$) $+2$ से $+7$ तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाता है, क्योंकि इसके पास आबंधन हेतु 5 अयुग्मित $3d$ तथा 2 $4s$ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं।
- **श्रेणी के सिरे:** स्कैंडियम केवल $+3$ (d^0 उत्कृष्ट गैस विन्यास) तथा जिंक केवल $+2$ (d^{10} विन्यास) प्रदर्शित करते हैं।
- **वर्ग में उच्च अवस्थाओं का स्थायित्व:** d-ब्लॉक के वर्गों में नीचे जाने पर *उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है*। उदाहरणार्थ, वर्ग 6 में $\mathrm{Mo^{VI}}$ तथा $\mathrm{W^{VI}}$ अत्यंत स्थायी तथा अनाक्सीकारक हैं, जबकि $\mathrm{Cr^{VI}}$ ($\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$) एक प्रबल ऑक्सीकारक है।
- **शून्य ऑक्सीकरण अवस्था:** π-अम्ल लिगेंडों के साथ सहक्रियाशील आबंधन (synergic bonding) के कारण $[\mathrm{Ni(CO)_4}]$ तथा $[\mathrm{Fe(CO)_5}]$ में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है।

इलेक्ट्रोड विभव (E°) की विवेचना:

$\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ के लिए E° का मान धनात्मक ($+0.34\ \mathrm{V}$) होता है, जिसके कारण कॉपर तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर की उच्च कणन एन्थैल्पी तथा उच्च द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का योग उसकी जलयोजन एन्थैल्पी द्वारा संतुलित नहीं हो पाता।

$\mathrm{Cr^{2+}}$ अपचायक तथा $\mathrm{Mn^{3+}}$ ऑक्सीकारक क्यों है? दोनों का विन्यास d^4 है। $\mathrm{Cr^{2+}}$ ऑक्सीकृत होकर d^3 में परिवर्तित होता है, जो जलीय विलयन में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण अर्ध-पूरित t_{2g}^3 विन्यास प्राप्त कर स्थायी हो जाता है। इसके विपरीत, $\mathrm{Mn^{3+}}$ अपचित होकर अर्ध-पूरित d^5 विन्यास ($\mathrm{Mn^{2+}}$) प्राप्त करता है, जो अतिरिक्त स्थायी है।

जलीय माध्यम में कॉपर(I) का असमानुपातन: जलीय विलयन में $\mathrm{Cu^+}$ आयन स्थायी नहीं होता तथा $2\mathrm{Cu^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{Cu}$ के अनुसार असमानुपातित हो जाता है। इसका कारण $\mathrm{Cu^{2+}}$ की अत्यधिक ऋणात्मक जलयोजन एन्थैल्पी है जो कॉपर की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी की क्षतिपूर्ति से भी अधिक ऊर्जा मुक्त करती है।

6. Magnetic Properties, Colour, Catalysis, and Interstitial Compounds

A. Magnetic Properties

Paramagnetism results from unpaired electrons. In the first transition series, the orbital angular momentum is effectively quenched by the electric field of surrounding ligands, so the magnetic moment is evaluated using the **spin-only formula**:

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} \quad \text{Bohr Magnetons (BM)} \qquad (n = \text{number of unpaired electrons})$$

For $n = 1 \rightarrow 1.73\ \mathrm{BM}$; $n = 2 \rightarrow 2.84\ \mathrm{BM}$; $n = 3 \rightarrow 3.87\ \mathrm{BM}$; $n = 4 \rightarrow 4.90\ \mathrm{BM}$; $n = 5 \rightarrow 5.92\ \mathrm{BM}$.

B. Formation of Coloured Ions

The colour of transition metal ions is attributed to d–d **transitions**. In the presence of ligands (such as $\mathrm{H_2O}$), the degenerate d-orbitals split into different energy levels. Absorption of light in the visible region promotes an electron from a lower d-level to a higher d-level. The observed colour is the *complementary colour* of the absorbed wavelength.

Colourless Species: Ions containing completely empty d-orbitals (d^0: $\mathrm{Sc^{3+}}, \mathrm{Ti^{4+}}$) or completely filled d-orbitals (d^{10}: $\mathrm{Zn^{2+}}, \mathrm{Cu^+}$) cannot undergo d–d transitions and are therefore colorless.

BOSONANCE

C. Catalytic Properties

Transition metals and their compounds are excellent catalysts because of:

1. Their ability to adopt multiple oxidation states and form unstable intermediates (e.g., $\mathrm{Fe^{3+}}$ catalysing the reaction between $\mathrm{I^-}$ and $\mathrm{S_2O_8^{2-}}$).
2. Their ability to provide large surface areas and utilize $3d$ and $4s$ electrons to form temporary bonds with reactant molecules, lowering the activation energy.

Key Industrial Examples: $\mathrm{V_2O_5}$ in the Contact Process for $\mathrm{H_2SO_4}$; finely divided Fe with Mo promoter in the Haber Process for $\mathrm{NH_3}$; Ni in hydrogenation of oils; $\mathrm{TiCl_4 + Al(CH_3)_3}$ (Ziegler-Natta catalyst) for polyethylene manufacture; $\mathrm{PdCl_2}$ in the Wacker process.

D. Interstitial Compounds

Formed when small non-metal atoms (H, C, B, N) are trapped within the interstitial spaces of the metal crystal lattice. Characteristics:

- They are non-stoichiometric (e.g., TiC, $\mathrm{Fe_3H}$, $\mathrm{VH_{0.56}}$, $\mathrm{TiH_{1.7}}$) and neither typically ionic nor covalent.
- They possess very high melting points, higher than those of the pure parent metals.
- They are extremely hard (some borides approach diamond in hardness).
- They retain metallic electrical conductivity and are chemically inert.

E. Alloy Formation

Transition metals readily form alloys because their atomic radii differ by less than 15%, permitting atoms of one metal to easily substitute for another in the crystal lattice. Examples include brass ($\mathrm{Cu–Zn}$), bronze ($\mathrm{Cu–Sn}$), and various specialty steels (containing Cr, V, W, Mo, Mn).

6. चुंबकीय गुण, रंग, उत्प्रेरकीय गुण तथा अंतराकाशी यौगिक

क. चुंबकीय गुण

अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से अनुचुंबकत्व (paramagnetism) उत्पन्न होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कक्षकीय कोणीय संवेग लिगेंड क्षेत्र द्वारा शमित (quenched) हो जाता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण **'प्रचक्रण-मात्र' (spin-only) सूत्र** द्वारा ज्ञात किया जाता है:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \quad \text{बोहर मैग्नेटन (BM)} \qquad (n = \text{अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या})$$

ख. रंगीन आयनों का निर्माण

संक्रमण धातुओं के जलीय आयनों का रंग d–d **संक्रमण** के कारण होता है। लिगेंडों की उपस्थिति में d-कक्षक विपाटित हो जाते हैं। दृश्य क्षेत्र से प्रकाश अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का *पूरक रंग* होता है।

रंगहीन आयन: d^0 विन्यास वाले ($\mathrm{Sc^{3+}}$, $\mathrm{Ti^{4+}}$) तथा d^{10} विन्यास वाले ($\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Cu^{+}}$) आयनों में कोई d–d संक्रमण संभव नहीं होता, अतः ये रंगहीन होते हैं।

ग. उत्प्रेरकीय गुण

संक्रमण धातुएँ अपनी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं, मध्यवर्ती संकुल बनाने की क्षमता तथा $3d$ व $4s$ इलेक्ट्रॉनों द्वारा अभिकारक अणुओं के साथ अस्थायी बंध बनाकर सक्रियण ऊर्जा कम करने की क्षमता के कारण उत्कृष्ट उत्प्रेरक होती हैं।

घ. अंतराकाशी यौगिक (Interstitial Compounds)

जब छोटे अधातु परमाणु (H, C, N, B) संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थलों में समा जाते हैं, तो अंतराकाशी यौगिक बनते हैं (जैसे TiC, $\mathrm{Mn_4N}$, $\mathrm{Fe_3H}$, $\mathrm{VH_{0.56}}$)। इनके प्रमुख लक्षण हैं:

BOSONANCE

- ये अरससमीकरणमितीय (non-stoichiometric) होते हैं तथा न तो पूर्णतः आयनिक होते हैं और न ही सहसंयोजक।
- इनके गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में अत्यधिक उच्च होते हैं।
- ये अत्यंत कठोर होते हैं (कुछ बोराइडों की कठोरता हीरे के निकट होती है)।
- ये धात्विक विद्युत चालकता बनाए रखते हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं।

7. Important Compounds: Potassium Dichromate & Potassium Permanganate

A. Potassium Dichromate ($K_2Cr_2O_7$)

Manufacture from Chromite Ore ($FeCr_2O_4$):

1. **Alkaline Roasting:** Fusion of chromite ore with sodium carbonate in the presence of air:
$$4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \longrightarrow 8Na_2CrO_4\ (\text{yellow}) + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$$
2. **Acidification:** The yellow sodium chromate solution is filtered and acidified with concentrated H_2SO_4:
$$2Na_2CrO_4 + 2H^+ \longrightarrow Na_2Cr_2O_7\ (\text{orange}) + 2Na^+ + H_2O$$
3. **Conversion to Potassium Salt:** Sodium dichromate is highly soluble and deliquescent. Treatment with potassium chloride precipitates the less soluble potassium dichromate:
$$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow K_2Cr_2O_7\ (\text{orange crystals}) + 2NaCl$$

pH-Dependent Interconversion: In aqueous solution, chromate (CrO_4^{2-}, yellow) and dichromate ($Cr_2O_7^{2-}$, orange) exist in a dynamic equilibrium without any change in the $+6$ oxidation state of chromium:
$$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O \quad (\text{Acidic: Orange } Cr_2O_7^{2-};\ \text{Basic: Yellow } CrO_4^{2-})$$

Oxidising Action in Acidic Medium ($E^\circ = +1.33\ V$):
$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

- Oxidises I^- to I_2: $6I^- \rightarrow 3I_2 + 6e^-$
- Oxidises Fe^{2+} to Fe^{3+}: $6Fe^{2+} \rightarrow 6Fe^{3+} + 6e^-$
- Oxidises H_2S to S: $3H_2S \rightarrow 6H^+ + 3S + 6e^-$
- Oxidises Sn^{2+} to Sn^{4+}: $3Sn^{2+} \rightarrow 3Sn^{4+} + 6e^-$

B. Potassium Permanganate ($KMnO_4$)

Manufacture from Pyrolusite Ore (MnO_2):

1. **Oxidative Fusion:** MnO_2 is fused with KOH in the presence of air or KNO_3 to produce dark-green potassium manganate:
$$2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow 2K_2MnO_4\ (\text{dark green}) + 2H_2O$$
2. **Disproportionation or Electrolytic Oxidation:** Commercially, alkaline manganate is electrolytically oxidised to permanganate. In the laboratory, it disproportionates under neutral or acidic conditions:
$$3MnO_4^{2-} + 4H^+ \longrightarrow 2MnO_4^-\ (\text{purple}) + MnO_2 + 2H_2O$$

Thermal Decomposition (at $513\ K$):
$$2KMnO_4 \xrightarrow{513\ K} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$$

Origin of Intense Purple Colour: The permanganate ion MnO_4^- has a d^0 configuration (Mn^{VII}), meaning no d–d transitions can occur. The deep purple colour arises from **Ligand-to-Metal Charge Transfer (LMCT)**, where an electron undergoes transient excitation from oxygen $2p$ molecular orbitals to vacant manganese $3d$ orbitals.

Redox Chemistry Across Different Media:

- **Acidic Medium ($E^\circ = +1.52\ V$, Change in O.N. $= 5$):**

BOSONANCE

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

Oxidises $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$, $C_2O_4^{2-} \rightarrow CO_2$ (at 333 K), $I^- \rightarrow I_2$, $H_2S \rightarrow S$, $SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$, $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$.

Note: HCl cannot be used to acidify $KMnO_4$ because permanganate oxidises Cl^- to Cl_2. Dilute H_2SO_4 is used instead.

- **Neutral or Faintly Alkaline Medium ($E^\circ = +1.69\ V$, Change in O.N. $= 3$):**

$$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$$

Important Reactions:

1. Oxidises iodide quantitatively to *iodate*: $2MnO_4^- + H_2O + I^- \longrightarrow 2MnO_2 + 2OH^- + IO_3^-$
2. Oxidises thiosulphate to *sulphate*: $8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \longrightarrow 8MnO_2 + 6SO_4^{2-} + 2OH^-$
3. Oxidises manganous salts (Mn^{2+}) to MnO_2 in the presence of $ZnSO_4$ catalyst.

7. महत्वपूर्ण यौगिक: पोटैशियम डाइक्रोमेट एवं पोटैशियम परमैंगनेट

क. पोटैशियम डाइक्रोमेट ($K_2Cr_2O_7$)

क्रोमाइट अयस्क ($FeCr_2O_4$) से विरचन:

1. क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करने पर पीला सोडियम क्रोमेट बनता है:
$$4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \longrightarrow 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$$
2. सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर सांद्र H_2SO_4 द्वारा अम्लीकृत करने पर नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है:
$$2Na_2CrO_4 + 2H^+ \longrightarrow Na_2Cr_2O_7 + 2Na^+ + H_2O$$
3. सोडियम डाइक्रोमेट की तुलना में पोटैशियम डाइक्रोमेट कम विलेय होता है, अतः KCl मिलाने पर $K_2Cr_2O_7$ के नारंगी क्रिस्टल अवक्षेपित हो जाते हैं:
$$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$$

pH पर निर्भर अंत:परिवर्तन: जलीय विलयन में क्रोमेट (CrO_4^{2-}, पीला) तथा डाइक्रोमेट ($Cr_2O_7^{2-}$, नारंगी) आयन साम्यावस्था में रहते हैं। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट तथा क्षारीय माध्यम में क्रोमेट प्रमुख रूप से उपस्थित होता है। दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था $+6$ ही रहती है।

ख. पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$)

पाइरोल्युसाइट अयस्क (MnO_2) को KOH तथा ऑक्सीकारक (O_2 या KNO_3) के साथ संगलित करने पर गहरा हरा पोटैशियम मैंगनेट (K_2MnO_4) बनता है। यह अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर अथवा विद्युत-अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा बैंगनी परमैंगनेट ($KMnO_4$) में परिवर्तित हो जाता है।

गहरे बैंगनी रंग का कारण: MnO_4^- आयन में मैंगनीज $+7$ ऑक्सीकरण अवस्था (d^0) में होता है, अतः इसमें कोई d–d संक्रमण संभव नहीं है। इसका गहरा बैंगनी रंग **लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण (LMCT)** के कारण उत्पन्न होता है।

विभिन्न माध्यमों में ऑक्सीकारक व्यवहार:

- **अम्लीय माध्यम:** $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (संयोजकता कारक / n-factor $= 5$)। यह आयोडाइड को आयोडीन (I_2) में, फैरस को फैरिक में, तथा ऑक्सेलेट को CO_2 में ऑक्सीकृत करता है।
- **उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम:** $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$ (n-factor $= 3$)। यह आयोडाइड (I^-) को *आयोडेट* (IO_3^-) में तथा थायोसल्फेट को सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है।

BOSONANCE

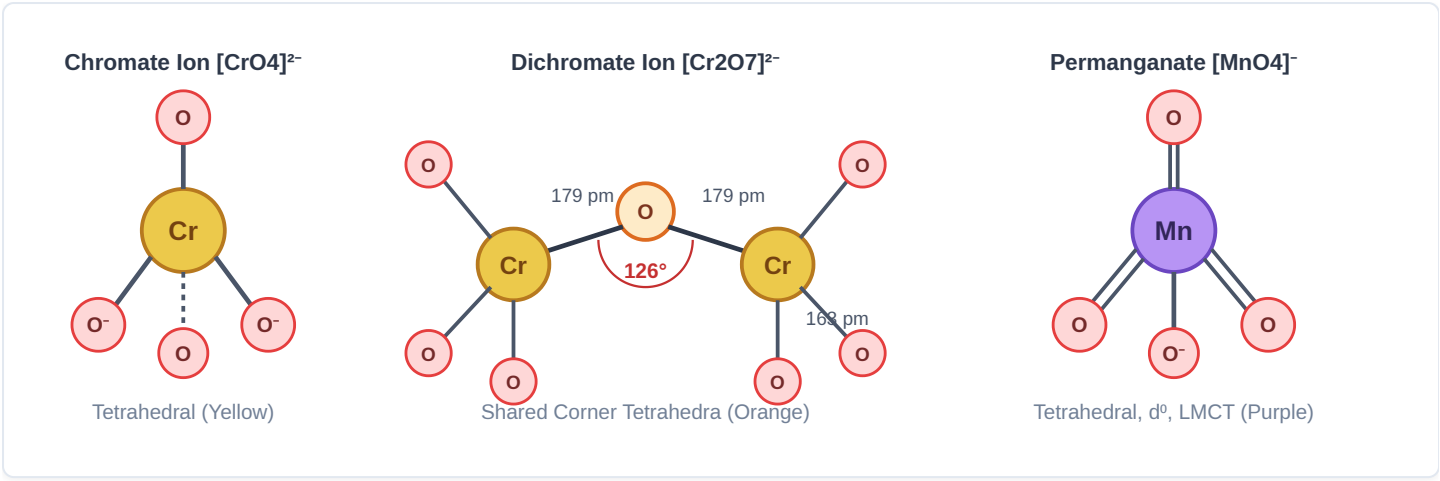


Figure 3: Geometric structures of chromate, dichromate (corner-shared tetrahedra with 126° bridging angle), and permanganate ions.

8. The Inner Transition Elements: Lanthanoids and Actinoids

A. The Lanthanoids (4f Series: Ce to Lu)

General electronic configuration: $[\mathrm{Xe}]\,4f^{1-14}\,5d^{0-1}\,6s^{2}$. For all trivalent ions (Ln^{3+}), the configuration simplifies strictly to $[\mathrm{Xe}]\,4f^{n}$ ($n = 1$ to 14).

Oxidation States:

- **Principal State:** $+3$ is the predominantly stable oxidation state for all lanthanoids.
- $+2$ **and** $+4$ **Anomalous States:** Originate from the exceptional stability of empty (f^0), half-filled (f^7), or completely filled (f^{14}) subshells:
  - Ce^{4+}: Has the noble gas configuration $[Xe]\,4f^{0}$. In aqueous solution, Ce^{4+} is a strong oxidizing agent ($E^{\circ} = +1.74\,\mathrm{V}$) that reverts to Ce^{3+}, making it a valuable analytical reagent.
  - Eu^{2+}: Has the half-filled configuration $[Xe]\,4f^{7}$. It acts as a powerful reducing agent, reverting to Eu^{3+}.
  - Yb^{2+}: Has the completely filled configuration $[Xe]\,4f^{14}$, acting as a strong reducing agent.
  - Tb^{4+}: Has the half-filled $[Xe]\,4f^{7}$ configuration and functions as an oxidant.

Chemical Reactions of Lanthanoids:

Earlier members are chemically reactive like calcium, while later members resemble aluminium. General reactions:

- With $\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{Ln_2O_3}$ (Oxides)
- With $\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Ln(OH)_3} + \mathrm{H_2}$ (Hydroxides are definite, basic crystalline compounds; basicity decreases from $\mathrm{La(OH)_3}$ to $\mathrm{Lu(OH)_3}$ due to lanthanoid contraction)
- With halogens $(\mathrm{X_2}) \longrightarrow \mathrm{LnX_3}$
- With dilute mineral acids $\longrightarrow \mathrm{H_2\ gas\ liberated}$
- With Carbon at $2773\,\mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{LnC_2}, \mathrm{Ln_2C_3}, \mathrm{Ln_3C}$
- With Nitrogen $\longrightarrow \mathrm{LnN}$; with Sulphur $\longrightarrow \mathrm{Ln_2S_3}$

Mischmetall: An alloy consisting of approximately 95% lanthanoid metal (predominantly cerium and lanthanum), 5% iron, and traces of S, C, Ca, and Al. It is added to magnesium-based alloys to manufacture lighter flints, bullet jackets, and artillery shells.

BOSONANCE

B. The Actinoids (5f Series: Th to Lr)

General electronic configuration: $[\mathrm{Rn}]\,5f^{1-14}\,6d^{0-1}\,7s^2$. Actinoids are all radioactive with half-lives ranging from millions of years (Th, U) to minutes (Lr).

Key Distinctions Between Lanthanoids and Actinoids:

Table 3: Comparative Analysis of Lanthanoids vs. Actinoids

Property	Lanthanoids ($4f$)	Actinoids ($5f$)
Oxidation States	Mainly $+3$; occasional $+2$ and $+4$.	Wide range: $+3, +4, +5, +6, +7$ (peaks at Np and Pu in $+7$) because $5f, 6d$, and $7s$ are comparable in energy.
Shielding & Contraction	Lanthanoid contraction caused by poor shielding of $4f$ electrons.	Actinoid contraction is **greater element-to-element** because $5f$ electrons provide even poorer shielding than $4f$.
Penetration & Bonding	$4f$ orbitals are deeply buried; electrons do not participate significantly in covalent bonding.	$5f$ orbitals extend further into space; electrons participate to a much greater extent in chemical bonding.
Complex Formation	Lesser tendency to form complexes.	Much higher tendency to form complexes due to higher charges and smaller ionic radii of highly oxidized ions.
Radioactivity	Non-radioactive (except Promethium, Pm).	All are radioactive.
Basicity of Hydroxides	Less basic hydroxides.	More basic hydroxides.

8. आंतरिक संक्रमण तत्व: लैन्थेनॉइड एवं ऐक्टिनॉइड

क. लैन्थेनॉइड (4f श्रेणी: Ce से Lu)

सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: $[\mathrm{Xe}]\,4f^{1-14}\,5d^{0-1}\,6s^2$। सभी त्रिसंयोजी आयनों ($\mathrm{Ln}^{3+}$) का विन्यास $[\mathrm{Xe}]\,4f^n$ ($n = 1$ से 14) होता है।

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ:

- **प्रमुख अवस्था:** सभी लैन्थेनॉइडों की मुख्य एवं सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था $+3$ होती है।
- $+2$ **एवं** $+4$ **असामान्य अवस्थाएँ:** ये अवस्थाएँ रिक्त (f^0), अर्ध-पूरित (f^7), अथवा पूर्ण-पूरित (f^{14}) उपकोशों के अतिरिक्त स्थायित्व से संबंधित हैं:
  - Ce^{4+}: विन्यास $[Xe]\,4f^0$ (उत्कृष्ट गैस विन्यास)। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है ($E^\circ = +1.74\,\mathrm{V}$) तथा आसानी से Ce^{3+} में अपचित हो जाता है। अतः यह एक उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है।
  - Eu^{2+}: विन्यास $[Xe]\,4f^7$ (अर्ध-पूरित)। यह प्रबल अपचायक है तथा Eu^{3+} में परिवर्तित होता है।
  - Yb^{2+}: विन्यास $[Xe]\,4f^{14}$ (पूर्ण-पूरित)। यह भी एक अपचायक है।

मिशधातु (Mischmetall): इस मिश्रधातु में लगभग 95% लैन्थेनॉइड धातु (मुख्यतः सीरियम व लैन्थेनम), 5% आयरन तथा सूक्ष्म मात्रा में S, C, Ca एवं Al उपस्थित होते हैं। इसका उपयोग मैग्नीशियम-आधारित मिश्रधातु बनाकर बंदूक की गोलियाँ, खोल (shells) तथा लाइटर की चकमक (flints) बनाने में किया जाता है।

ख. ऐक्टिनॉइड (5f श्रेणी: Th से Lr)

सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: $[\mathrm{Rn}]\,5f^{1-14}\,6d^{0-1}\,7s^2$। सभी ऐक्टिनॉइड रेडियोऐक्टिव होते हैं।

लैन्थेनॉइडों एवं ऐक्टिनॉइडों की तुलना:

- ऐक्टिनॉइड $+3$ से $+7$ तक की विस्तृत ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करते हैं (नेप्च्यूनियम Np तथा प्लूटोनियम Pu $+7$ दर्शाते हैं), क्योंकि इनके $5f, 6d$ तथा $7s$ ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है।
- $5f$ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव $4f$ इलेक्ट्रॉनों से भी अधिक दुर्बल होता है, अतः **ऐक्टिनॉइड आकुंचन, लैन्थेनॉइड आकुंचन की तुलना में तत्व-दर-तत्व अधिक** होता है।

BOSONANCE

- $5f$ कक्षक बाह्य अंतरिक्ष में अधिक प्रसारित होते हैं, जिससे ये आबंधन में अधिक सुगमता से भाग लेते हैं।

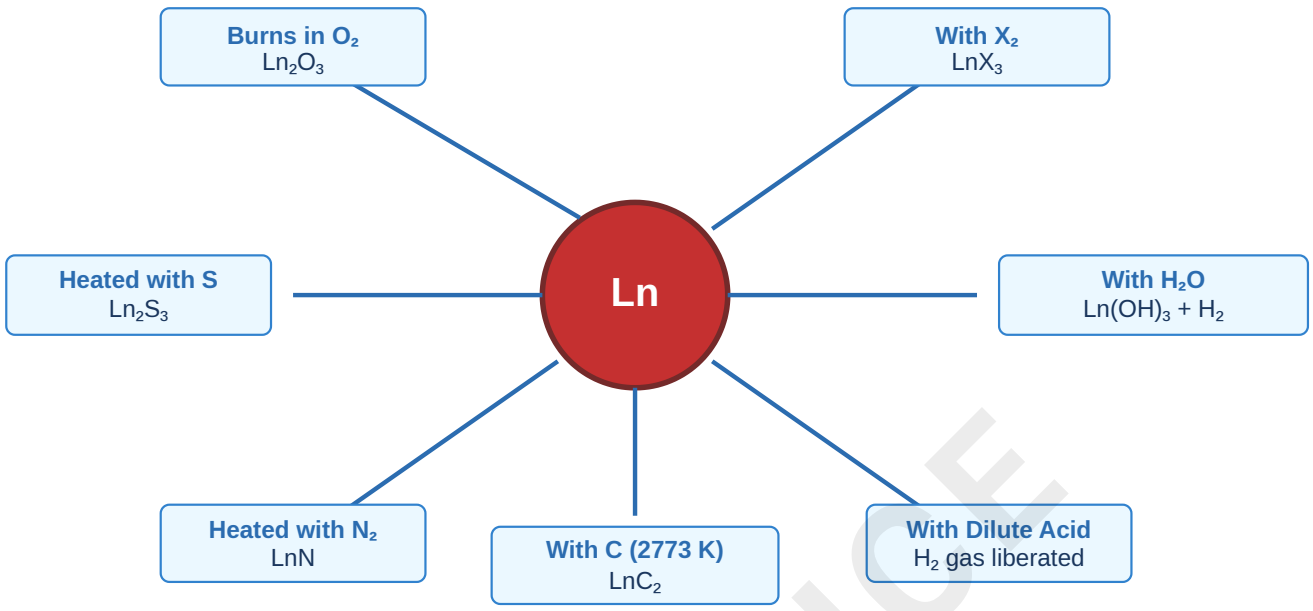


Figure 4: Summary wheel of the principal chemical reactions exhibited by the Lanthanoid metals.

9. NEET-UG Exam Practice Questions with Worked Solutions

The following original practice questions match the pattern, difficulty, and conceptual depth required for NEET-UG.

9. नीट (NEET-UG) अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

निम्नलिखित मूल अभ्यास प्रश्न नीट-यूजी परीक्षा के प्रारूप, स्तर तथा वैचारिक गहराई के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

The standard reduction potential $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu})$ is positive ($+0.34\,\mathrm{V}$), whereas all other first-row transition elements (Ti to Zn) exhibit negative standard reduction potentials for the $\mathrm{M}^{2+}/\mathrm{M}$ couple. The primary factor responsible for this unique behavior of copper is:

(A) Low enthalpy of atomisation of copper

(B) Inability of the high hydration enthalpy of Cu^{2+} to balance the high sum of its atomisation enthalpy and first two ionization enthalpies

(C) Completely filled $3d^{10}$ configuration of neutral copper

(D) Low second ionization enthalpy of copper

Correct Answer: (B)
Worked Solution: The conversion of metallic copper to hydrated cupric ion involves three thermochemical steps:

$$\Delta H = \Delta_{\mathrm{a}}H^\circ(\mathrm{Cu}) + \Delta_{\mathrm{i}}H_1^\circ(\mathrm{Cu}) + \Delta_{\mathrm{i}}H_2^\circ(\mathrm{Cu}) + \Delta_{\mathrm{hyd}}H^\circ(\mathrm{Cu}^{2+})$$

Copper has a high enthalpy of atomisation ($339\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) and exceptionally high second ionization enthalpy ($1958\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) due to electron removal from a stable $3d^{10}$ core. The hydration enthalpy of Cu^{2+} ($-2121\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$), although large, is insufficient to overcome the positive energy input required for sublimation and ionization. Hence, ΔG° is positive, making $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu})$ positive ($+0.34\,\mathrm{V}$).

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प)

मानक अपचयन विभव $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu})$ धनात्मक ($+0.34\,\mathrm{V}$) होता है, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी (Ti से Zn) के अन्य सभी धातुओं के लिए $\mathrm{M}^{2+}/\mathrm{M}$ युग्म का मान ऋणात्मक होता है। कॉपर के इस अद्वितीय व्यवहार का मुख्य कारण है:

(A) कॉपर की निम्न कणन एन्थैल्पी

(B) कॉपर की कणन एन्थैल्पी तथा प्रथम दो आयनन एन्थैल्पियों के उच्च योग की क्षतिपूर्ति Cu^{2+} की जलयोजन एन्थैल्पी द्वारा न हो पाना

(C) उदासीन कॉपर का पूर्ण पूरित $3d^{10}$ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

(D) कॉपर की निम्न द्वितीय आयनन एन्थैल्पी

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: ठोस कॉपर के जलयोजित आयन में रूपांतरण के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा कणन एन्थैल्पी ($339\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) तथा प्रथम व द्वितीय आयनन एन्थैल्पी ($745 + 1958\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) का योग होती है। Cu^{2+} की जलयोजन एन्थैल्पी ($-2121\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) अत्यधिक होने के बावजूद इस ऊर्जा व्यय की पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं कर पाती। फलस्वरूप E° धनात्मक हो जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Matching List MCQ)

Match the chemical species listed in **List-I** with their characteristic structural or electronic property in **List-II**:

List-I (Species)	List-II (Property / Characteristic)
(P) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$	(1) Strongly reducing due to conversion to stable half-filled t_{2g}^3
(Q) $\mathrm{MnO_4^-}$	(2) Two tetrahedra sharing a corner with a $\mathrm{Cr–O–Cr}$ angle of 126°
(R) $\mathrm{Cr^{2+}}$	(3) Intense purple colour arising from charge-transfer spectra (d^0)
(S) Zr and Hf	(4) Nearly identical atomic radii ($160\ \mathrm{pm}$ vs $159\ \mathrm{pm}$)

(A) P-2, Q-3, R-1, S-4

(B) P-3, Q-2, R-4, S-1

(C) P-2, Q-1, R-3, S-4

(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

Correct Answer: (A)
Worked Solution:

- $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ consists of two corner-sharing tetrahedra with a bridging $\mathrm{Cr–O–Cr}$ angle of 126° $\rightarrow$ (2).
- $\mathrm{MnO_4^-}$ has a d^0 configuration; its intense colour is caused by ligand-to-metal charge transfer $\rightarrow$ (3).
- $\mathrm{Cr^{2+}}$ (d^4) is a reducing agent because oxidation yields $\mathrm{Cr^{3+}}$ (d^3), possessing a stable half-filled t_{2g}^3 subshell in water $\rightarrow$ (1).
- Zr and Hf possess nearly identical radii due to Lanthanoid contraction $\rightarrow$ (4).

अभ्यास प्रश्न 2 (सुमेलन सूची प्रश्न)

सूची-I में दी गई स्पीशीज का सुमेलन **सूची-II** में दिए गए उनके अभिलक्षण से कीजिए:

सूची-I (स्पीशीज)	सूची-II (अभिलक्षण)
(P) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$	(1) स्थायी अर्ध-पूरित t_{2g}^3 में परिवर्तन के कारण प्रबल अपचायक
(Q) $\mathrm{MnO_4^-}$	(2) 126° के $\mathrm{Cr–O–Cr}$ कोण पर एक कोने से जुड़े दो चतुष्फलक
(R) $\mathrm{Cr^{2+}}$	(3) आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम (d^0) के कारण गहरा बैंगनी रंग
(S) Zr तथा Hf	(4) लगभग समान परमाण्वीय त्रिज्या ($160\ \mathrm{pm}$ व $159\ \mathrm{pm}$)

(A) P-2, Q-3, R-1, S-4

BOSONANCE

(B) P-3, Q-2, R-4, S-1

(C) P-2, Q-1, R-3, S-4

(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलक एक कोने पर 126° कोण वाले $\mathrm{Cr–O–Cr}$ सेतु द्वारा जुड़े होते हैं (P-2)। $\mathrm{MnO_4^-}$ में d^0 विन्यास होने पर भी LMCT के कारण गहरा रंग होता है (Q-3)। $\mathrm{Cr^{2+}}$ अपचित होकर जल में स्थायी t_{2g}^3 बनाता है (R-1)। Zr एवं Hf की त्रिज्याएँ लैन्थेनॉइड आकुंचन के कारण समान होती हैं (S-4)।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reason MCQ)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Separation of a mixture of Zirconium (Zr) and Hafnium (Hf) is extremely difficult.

Reason (R): Zirconium and Hafnium have almost identical atomic and ionic radii due to the Lanthanoid contraction.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Worked Solution: Hafnium ($5d$) immediately follows the 14 lanthanoid elements. The intervention of fourteen $4f$ electrons with very poor shielding causes a steady shrinkage (lanthanoid contraction) that cancels the normal size increase down the group. As a result, Zr ($160\ \mathrm{pm}$) and Hf ($159\ \mathrm{pm}$) possess nearly identical atomic and ionic radii, leading to virtually identical chemical properties and lattice parameters. This makes their chemical separation extraordinarily difficult.

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन-कारण प्रश्न)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): जिरकोनियम (Zr) तथा हाफ्नियम (Hf) के मिश्रण का रासायनिक पृथक्करण अत्यंत कठिन होता है।

कारण (R): लैन्थेनॉइड आकुंचन के कारण जिरकोनियम तथा हाफ्नियम की परमाण्वीय एवं आयनिक त्रिज्याएँ लगभग एकसमान होती हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: हाफ्नियम से पूर्व $4f$ कक्षकों के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। इसके फलस्वरूप होने वाला लैन्थेनॉइड आकुंचन वर्ग में नीचे जाने पर आकार वृद्धि को पूर्णतः निष्प्रभावी कर देता है। अतः Zr ($160\ \mathrm{pm}$) और Hf ($159\ \mathrm{pm}$) का आकार समान होने से इनके रासायनिक गुण सर्वथा समान होते हैं और पृथक्करण अत्यंत कठिन हो जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Redox Stoichiometry MCQ)

When an alkaline or neutral solution of potassium permanganate ($\mathrm{KMnO_4}$) reacts with potassium iodide (KI), iodide is oxidized to product $\mathbf{X}$. When acidified $\mathrm{KMnO_4}$ reacts with KI, iodide is oxidized to product $\mathbf{Y}$. Products $\mathbf{X}$ and $\mathbf{Y}$ are respectively:

(A) $\mathbf{X} = \mathrm{IO_3^-}, \mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$

(B) $\mathbf{X} = \mathrm{I_2}, \mathbf{Y} = \mathrm{IO_3^-}$

(C) $\mathbf{X} = \mathrm{IO_4^-}, \mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$

(D) $\mathbf{X} = \mathrm{I_2}, \mathbf{Y} = \mathrm{IO_4^-}$

Correct Answer: (A)
Worked Solution:

1. In neutral or faintly alkaline medium, permanganate oxidises iodide to **iodate** ($\mathrm{IO_3^-}$):
$$2\mathrm{MnO_4^-} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{I^-} \longrightarrow 2\mathrm{MnO_2} + 2\mathrm{OH^-} + \mathrm{IO_3^-}$$
2. In acidic medium, permanganate oxidises iodide to **free iodine** ($\mathrm{I_2}$):
$$2\mathrm{MnO_4^-} + 16\mathrm{H^+} + 10\mathrm{I^-} \longrightarrow 2\mathrm{Mn^{2+}} + 8\mathrm{H_2O} + 5\mathrm{I_2}$$

Hence, $\mathbf{X} = \mathrm{IO_3^-}$ and $\mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$.

अभ्यास प्रश्न 4 (रेडॉक्स रससमीकरणमिति)

जब पोटैशियम परमैंगनेट ($\mathrm{KMnO_4}$) का उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय विलयन पोटैशियम आयोडाइड (KI) के साथ अभिक्रिया करता है, तो आयोडाइड उत्पाद $\mathbf{X}$ में ऑक्सीकृत होता है। जब अम्लीकृत $\mathrm{KMnO_4}$ आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद $\mathbf{Y}$ बनता है। उत्पाद $\mathbf{X}$ तथा $\mathbf{Y}$ क्रमशः हैं:

(A) $\mathbf{X} = \mathrm{IO_3^-}, \mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$

(B) $\mathbf{X} = \mathrm{I_2}, \mathbf{Y} = \mathrm{IO_3^-}$

(C) $\mathbf{X} = \mathrm{IO_4^-}, \mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$

(D) $\mathbf{X} = \mathrm{I_2}, \mathbf{Y} = \mathrm{IO_4^-}$

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: उदासीन या अल्प क्षारीय माध्यम में $\mathrm{MnO_4^-}$, $\mathrm{I^-}$ को आयोडेट ($\mathrm{IO_3^-}$) में ऑक्सीकृत करता है ($\mathbf{X} = \mathrm{IO_3^-}$)। अम्लीय माध्यम में यह आयोडाइड को मुक्त आयोडीन ($\mathrm{I_2}$) में ऑक्सीकृत करता है ($\mathbf{Y} = \mathrm{I_2}$)।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Magnetic Moment & Electronic Configuration)

The calculated 'spin-only' magnetic moments of divalent aqueous ions of Mn ($Z = 25$) and Fe ($Z = 26$) are respectively:

(A) $4.90\,\mathrm{BM}$ and $5.92\,\mathrm{BM}$

(B) $5.92\,\mathrm{BM}$ and $4.90\,\mathrm{BM}$

(C) $5.92\,\mathrm{BM}$ and $3.87\,\mathrm{BM}$

(D) $4.90\,\mathrm{BM}$ and $4.90\,\mathrm{BM}$

Correct Answer: (B)
Worked Solution:

1. For Mn^{2+} ($Z = 25$): Electronic configuration is $[\mathrm{Ar}]\,3d^5$. Number of unpaired electrons $n = 5$.
$$\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} \approx 5.92\,\mathrm{BM}$$
2. For Fe^{2+} ($Z = 26$): Electronic configuration is $[\mathrm{Ar}]\,3d^6$. Number of unpaired electrons $n = 4$.
$$\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} \approx 4.90\,\mathrm{BM}$$

अभ्यास प्रश्न 5 (चुंबकीय आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास)

Mn ($Z = 25$) तथा Fe ($Z = 26$) के द्विसंयोजी जलीय आयनों के 'प्रचक्रण-मात्र' चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः होंगे:

(A) $4.90\,\mathrm{BM}$ तथा $5.92\,\mathrm{BM}$

(B) $5.92\,\mathrm{BM}$ तथा $4.90\,\mathrm{BM}$

(C) $5.92\,\mathrm{BM}$ तथा $3.87\,\mathrm{BM}$

(D) $4.90\,\mathrm{BM}$ तथा $4.90\,\mathrm{BM}$

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: Mn^{2+} ($3d^5$) में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः $\mu = \sqrt{5(7)} = \sqrt{35} = 5.92\,\mathrm{BM}$।
Fe^{2+} ($3d^6$) में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः $\mu = \sqrt{4(6)} = \sqrt{24} = 4.90\,\mathrm{BM}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Actinoids vs Lanthanoids Chemistry)

Actinoids exhibit a significantly wider range of oxidation states (up to $+7$) than lanthanoids (predominantly $+3$). The fundamental reason for this difference is:

(A) The smaller atomic size of actinoids compared to lanthanoids

(B) The fact that $5f$, $6d$, and $7s$ energy levels in actinoids are of comparable energies

(C) Radioactive decay of the actinoid nuclei

(D) Superior shielding of $5f$ electrons compared to $4f$ electrons

Correct Answer: (B)
Worked Solution: In the actinoid series, the energy gap between the $5f$, $6d$, and $7s$ subshells is very small. Consequently, electrons from all three subshells can be uncoupled and participate in chemical bonding. In lanthanoids, the energy of $4f$ orbitals is significantly lower than that of $5d$ and $6s$; the $4f$ electrons are buried deeply in the inner core and cannot readily take part in bonding.

अभ्यास प्रश्न 6 (ऐक्टिनॉइड बनाम लैन्थेनॉइड रसायन)

ऐक्टिनॉइड, लैन्थेनॉइडों (मुख्यतः $+3$) की तुलना में अत्यधिक विस्तृत ऑक्सीकरण अवस्थाएँ ($+7$ तक) प्रदर्शित करते हैं। इस अंतर का मूल कारण है:

(A) लैन्थेनॉइडों की तुलना में ऐक्टिनॉइडों का छोटा आकार

(B) ऐक्टिनॉइडों में $5f$, $6d$ तथा $7s$ ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का लगभग समान होना

(C) ऐक्टिनॉइड नाभिकों का रेडियोऐक्टिव विघटन

(D) $4f$ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में $5f$ इलेक्ट्रॉनों का श्रेष्ठ परिरक्षण प्रभाव

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: ऐक्टिनॉइडों में $5f$, $6d$ एवं $7s$ स्तरों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, जिससे इन सभी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग ले सकते हैं। इसके विपरीत, लैन्थेनॉइडों में $4f$ कक्षक अधिक अंतःस्थ (buried) होते हैं तथा रासायनिक आबंधन में आसानी से भाग नहीं ले पाते।

10. Common Exam Traps & High-Yield Revision Checklist

Critical Exam Traps to Avoid:

- **Trap 1 (Zn, Cd, Hg Classification):** Do not classify Zn, Cd, or Hg as transition metals according to IUPAC. They have fully filled d^{10} configurations in both elemental and common oxidation states.

BOSONANCE

- **Trap 2 (Why Cu+ Disproportionates):** Remember that Cu^{+} has a stable $3d^{10}$ configuration, yet it disproportionates in water to Cu^{2+} ($3d^{9}$) and Cu. The driving force is the much more negative *hydration enthalpy of* Cu^{2+}, not ionization energy.
- **Trap 3 (Acidifying Agent for KMnO4):** Never use HCl or concentrated $\mathrm{HNO_3}$ to acidify $\mathrm{KMnO_4}$. Permanganate oxidises Cl^{-} to $\mathrm{Cl_2}$, consuming the reagent. Always use dilute $\mathrm{H_2SO_4}$.
- **Trap 4 (Oxidation State in Oxoanions):** In $\mathrm{CrO_4^{2-}}$ and $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, chromium is in the same oxidation state ($+6$). The interconversion is purely an acid-base equilibrium, not a redox reaction.
- **Trap 5 (Colour in d0 Permanganate):** The purple colour of $\mathrm{MnO_4^{-}}$ is *not* due to d–d transitions (since Mn^{7+} is d^{0}). It is due to **Ligand-to-Metal Charge Transfer (LMCT)**.

Fast Revision Checklist:

- ☑ Highest oxidation state in $3d$ series: Mn ($+7$ in $\mathrm{Mn_2O_7}$ and $\mathrm{MnO_4^{-}}$).
- ☑ Highest melting point metal: Tungsten (W). Lowest m.p. transition metal: Mercury (Hg, liquid).
- ☑ Anomalous melting point dips in middle of series: Manganese (Mn) and Technetium (Tc).
- ☑ Pair with identical radius due to Lanthanoid contraction: Zr ($160\ \mathrm{pm}$) and Hf ($159\ \mathrm{pm}$).
- ☑ Spin-only formula: $\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$.
- ☑ Lanthanoid alloy: Mischmetall ($\sim 95\%$ Ln metal, $\sim 5\%$ Fe).
- ☑ Only radioactive lanthanoid: Promethium (Pm).
- ☑ Actinoid contraction is greater element-to-element than lanthanoid contraction due to poorer shielding by $5f$.

10. सामान्य परीक्षा त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट

परीक्षा में होने वाली सामान्य भूलें:

- **भूल 1 (Zn, Cd, Hg का वर्गीकरण):** IUPAC के अनुसार Zn, Cd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनकी मूल अवस्था तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में d^{10} विन्यास होता है।
- **भूल 2 (कॉपर(I) का असमानुपातन):** Cu^{+} का जलीय माध्यम में Cu^{2+} में असमानुपातन उसकी *अत्यधिक ऋणात्मक जलयोजन एन्थैल्पी* के कारण होता है।
- **भूल 3 (KMnO4 को अम्लीकृत करना):** $\mathrm{KMnO_4}$ के अनुमापन में HCl का प्रयोग कभी नहीं करते क्योंकि $\mathrm{KMnO_4}$ क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। सदैव तनु $\mathrm{H_2SO_4}$ का उपयोग किया जाता है।
- **भूल 4 (क्रोमेट-डाइक्रोमेट परिवर्तन):** $\mathrm{CrO_4^{2-}}$ तथा $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था समान ($+6$) होती है। यह रेडॉक्स नहीं, बल्कि pH-आधारित अम्ल-क्षार साम्य है।
- **भूल 5 (परमैंगनेट का रंग):** $\mathrm{MnO_4^{-}}$ का गहरा बैंगनी रंग d–d संक्रमण के कारण नहीं (चूँकि यह d^{0} है), बल्कि **आवेश स्थानांतरण (LMCT)** के कारण होता है।

त्वरित दोहराव चेकलिस्ट:

- ☑ $3d$ श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था: मैंगनीज ($+7$)।
- ☑ उच्चतम गलनांक वाली धातु: टंगस्टन (W)।
- ☑ लैन्थेनॉइड आकुंचन के कारण समान त्रिज्या वाले तत्व: Zr ($160\ \mathrm{pm}$) एवं Hf ($159\ \mathrm{pm}$)।
- ☑ प्रचक्रण-मात्र चुंबकीय सूत्र: $\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$।
- ☑ एकमात्र रेडियोऐक्टिव लैन्थेनॉइड: प्रोमिथियम (Pm)।

BOSONANCE

- ☑ मिश्रधातु संघटन: $\sim 95\%$ लैन्थेनॉइड धातु तथा $\sim 5\%$ आयरन।

BOSONANCE